

# Raul 3000 - Sprint Timer

Medidor de Velocidade de Sprint com Sensores de Movimento

Relatório de Projeto

---

José Oliveira

9 de agosto de 2026

## Introdução

O projeto *Raul 3000 - Sprint Timer* tem como objetivo medir a velocidade de um sprint através do tempo decorrido entre a ativação de dois sensores de movimento: um sensor de partida e um sensor de chegada. O tempo medido é apresentado ao utilizador num ecrã LCD integrado numa caixa de plástico, permitindo uma utilização simples e portátil.

O sistema é construído em torno de um microcontrolador Raspberry Pi Pico, responsável por gerir os sensores, contar o tempo e controlar o ecrã de resultados. Ao longo do desenvolvimento, o projeto passou por duas iterações principais: um primeiro protótipo funcional, alimentado por um pack de baterias não recarregável, e um protótipo final, que introduz uma solução de carregamento integrada e monitorização do estado da bateria.

Os principais componentes utilizados no projeto são:

- Sensores de movimento (2)
- Relays mecânicos (2)
- Microcontrolador Raspberry Pi Pico (1)
- Módulo DC-DC *step-up* (1)
- Módulo DC-DC *step-down* (1)
- Módulo de carregamento com BMS (1)
- Display LCD (1)
- Módulo adaptador I2C (1)
- Baterias de lítio 3.7V (2)
- Caixa de plástico (1)
- Cabos diversos

Este relatório descreve o percurso de desenvolvimento do projeto, desde o conceito inicial até ao protótipo final, apresentando os problemas encontrados em cada fase e as soluções adotadas para os resolver.

## 1 Conceito Inicial

A ideia inicial do projeto assentava num sistema simples, composto por dois sensores de movimento e um “cérebro” central. Um dos sensores funcionaria como sensor de partida, iniciando a contagem do tempo, enquanto o segundo funcionaria como sensor de chegada, terminando essa contagem. A diferença de tempo entre a ativação dos dois sensores corresponderia, na prática, ao tempo de sprint entre eles.

Este conceito serviu de base para todo o desenvolvimento posterior, sendo que a principal evolução do projeto consistiu em definir como implementar fisicamente este “cérebro” e como resolver os desafios de compatibilidade elétrica e de alimentação que foram surgindo.

## 2 Primeiro Protótipo Funcional

Nesta fase do desenvolvimento, o objetivo foi construir um protótipo totalmente funcional, ainda sem uma solução de alimentação integrada e recarregável. Foram identificados e resolvidos cinco problemas principais.

## 2.1 O Cérebro do Sistema

### Problema

Como implementar o “cérebro” do sistema e como o ligar aos dois sensores de movimento.

### Solução

Foi utilizado um microcontrolador Raspberry Pi Pico, programado com um código simples em Python. O Pico está diretamente ligado aos sensores por cabo: inicia a contagem do tempo quando o sensor de partida é ativado e termina a contagem quando o sensor de chegada é ativado.

## 2.2 Compatibilização de Tensões

### Problema

Os sensores de movimento operam entre 12V e 24V, enquanto o Raspberry Pi Pico apenas suporta tensões entre 3.3V e 5V. Não é possível ligá-los diretamente.

### Solução

Foram utilizados relays mecânicos para separar fisicamente as correntes dos sensores e do microcontrolador, permitindo ainda assim a comunicação entre ambos. Esta solução implica a existência de duas fontes de alimentação com voltagens diferentes.

## 2.3 Visualização dos Resultados

### Problema

Como permitir ao utilizador visualizar o resultado das corridas medidas.

### Solução

Foi integrado um pequeno ecrã LCD, que apresenta os três últimos tempos registados (o mais recente e os dois anteriores, evitando a perda de informação em caso de uma leitura falsa) e o estado atual do sistema.

O sistema opera segundo quatro estados distintos:

- **A iniciar** – Ao ligar o projeto, este demora 5 segundos a arrancar e a passar para o estado seguinte. Durante este período é possível verificar que o ecrã está a funcionar corretamente, mas não é possível iniciar uma contagem, mesmo que o sensor de partida seja ativado.
- **Pronto para medição** – Após o estado inicial, ou após a apresentação de uma medição, o sistema fica pronto para iniciar um novo sprint. Basta ativar o sensor de partida para começar a medição.
- **A medir / em funcionamento** – Após a ativação do sensor de partida (estando o sistema no estado “pronto para medição”), inicia-se a contagem do tempo, que só termina quando o sensor de chegada é ativado. Este estado só é alcançado se o estado anterior for “pronto para medição”; a ativação do sensor de partida em qualquer outro estado, incluindo este, não inicia uma nova medição.
- **A mostrar medição / resultado** – Alcançado quando o sensor de chegada é ativado durante uma medição em curso. Neste estado, o sistema apresenta o último resultado durante 5 segundos, não sendo possível iniciar uma nova medição nesse intervalo.

*Imagem da topologia do projeto: Raspberry Pi Pico, os dois sensores ligados através dos relays, o módulo step-down, o ecrã LCD e a fonte de alimentação.*

## 2.4 Alimentação do Sistema

### Problema

Como alimentar o projeto de forma prática e portátil.

### Solução

Foram consideradas duas opções: alimentar o projeto através de cabo, ligado a uma fonte de alimentação de corrente alternada (tomada), ou dotar o projeto de uma fonte de alimentação própria, integrada. Foi escolhida a segunda opção, através de um pack de baterias de lítio integrado.

## 2.5 Fontes de Alimentação Distintas a Partir de um Único Pack

### Problema

Como obter duas fontes de alimentação com voltagens diferentes a partir do mesmo pack de baterias, uma vez que os sensores e o microcontrolador requerem tensões distintas.

### Solução

A solução inicial consistiu num pack de 6 baterias de 3.7V ligadas em série, resultando numa tensão de aproximadamente 22.2V. O pack de baterias foi ligado diretamente aos sensores, enquanto para o Raspberry Pi Pico foi utilizado um módulo DC-DC *step-down*, configurado para fornecer entre 4V e 5V.

Com esta solução, o projeto ficou totalmente funcional. No entanto, permanecia um problema por resolver: o pack de baterias tinha de ser periodicamente substituído ou recarregado externamente, não existindo nesta iteração uma solução de carregamento integrada.

## 3 Protótipo Final

O segundo e último protótipo tem como principal objetivo resolver o problema de alimentação deixado em aberto na iteração anterior, introduzindo uma solução de carregamento integrada.

### 3.1 Solução de Carregamento Integrada

#### Problema

O pack de baterias do primeiro protótipo não podia ser recarregado de forma integrada, exigindo substituição ou carregamento externo periódico.

#### Solução

Foi introduzido um módulo de carregamento com proteção de baterias integrado (BMS). Para viabilizar esta solução, foi necessário reduzir o pack de baterias de 6 para 2 unidades, resultando numa tensão de aproximadamente 7.4V. Como esta tensão deixou de ser suficiente para alimentar diretamente os sensores, foi introduzido um módulo DC-DC *step-up*, elevando a tensão para aproximadamente 20V.

*Imagem da topologia do protótipo final, incluindo o módulo de carregamento BMS e o módulo step-up.*

### 3.2 Monitorização do Estado da Bateria

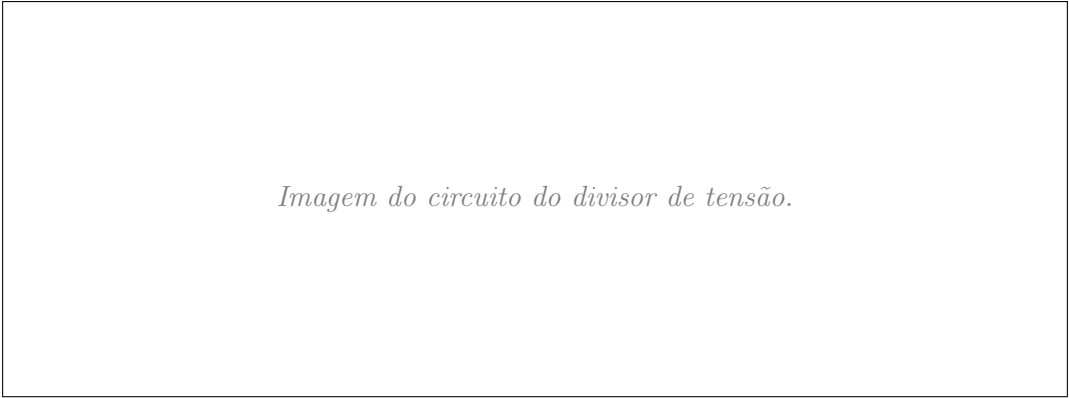
Com a introdução de um pack de baterias recarregável, tornou-se necessário permitir ao utilizador monitorizar o estado de carga da bateria. Para isso, foi adicionada ao ecrã uma amostragem da percentagem de bateria disponível.

#### Problema

O Raspberry Pi Pico não está ligado diretamente à bateria, mas sim a um módulo DC-DC *step-down*, pelo que recebe sempre uma tensão constante de aproximadamente 5V, independentemente do estado real da bateria (ou 0V caso esta esteja descarregada). Isto impossibilita a leitura direta do nível de carga.

#### Solução

Foi utilizado um divisor de tensão para ligar o Raspberry Pi Pico diretamente à bateria através de um pino de conversão analógico-digital, permitindo a leitura da tensão real da bateria e, consequentemente, o cálculo da sua percentagem de carga.



*Imagem do circuito do divisor de tensão.*

## Conclusão

O projeto *Sprint Timer* evoluiu de um conceito simples, baseado em dois sensores de movimento e um microcontrolador, para um sistema portátil e autónomo capaz de medir e apresentar a velocidade de um sprint com fiabilidade. Ao longo do desenvolvimento foram resolvidos desafios de compatibilidade elétrica entre sensores e microcontrolador, de gestão de estados do sistema e, por fim, de alimentação energética.

A evolução do primeiro para o protótipo final traduziu-se, sobretudo, na passagem de uma fonte de alimentação não recarregável para uma solução de carregamento integrada com monitorização do estado da bateria, tornando o sistema mais prático e autónomo para uma utilização continuada.